

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷(A)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 允许使用计算器, 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共八大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

$\Phi(1)=0.8413$, $\Phi(1.65)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.622)=0.9474$,

$\Phi(1.298)=0.9032$, $t_{0.025}(27)=2.0518$, $t_{0.025}(8)=2.31$,

$F_{0.025}(16,11)=3.30$, $F_{0.025}(11,16)=2.94$

一 (10 分) 已知在 10 件相同的玩具中有 2 件次品, 从中随机取出两件, 求以下事件的概率:

- (1) 两件都是正品
(2) 一件是正品, 一件是次品

解: (1)取出两件玩具的样本数是 $10 \times 9 = 90$

两件都是正品的概率 $P = \frac{8 \times 7}{10 \times 9} = \frac{28}{45}$ 5 分

(2) 一件正品一件次品的概率 $P = \frac{8 \times 2 \times 2}{10 \times 9} = \frac{16}{45}$ 10 分

二 (12 分) 今有两口箱子, 第一箱装有 2 个红球 1 个白球, 第二箱装有 3 个红球 2 个白球。现在从两箱中任取一箱, 然后再从该箱中任取两球, 每次取一个, 不放回。

- (1) 求第一次取到红球的概率;
(2) 在第一次取到红球的条件下, 求第二次取到红球的概率;

解: 记 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到红球}\} (i = 1, 2)$, $B_j = \{\text{取到第 } j \text{ 箱}\} (j = 1, 2)$

$p(B_1) = p(B_2) = \frac{1}{2}$, $p(A_1|B_1) = \frac{2}{3}$, $p(A_1|B_2) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$ 4 分

$p(A_1) = p(A_1|B_1)p(B_1) + p(A_1|B_2)p(B_2) = \frac{19}{30}$ 6 分

$$(2) \quad p(A_1 A_2) = p(A_1 A_2 | B_1) + p(A_1 A_2 | B_2) p(B_2) = \frac{19}{60} \quad 10 \text{ 分}$$

$$p(A_2 | A_1) = \frac{p(A_1 A_2)}{p(A_1)} = \frac{1}{2} \quad 12 \text{ 分}$$

三 (10 分) 某工厂甲、乙、丙三车间生产同一种产品, 产量分别占 25%, 35%, 40%, 废品率分别为 5%, 4% 和 2%. 产品混在一起, 求:

(1) 总的废品率

(2) 抽检到废品时, 这只废品是由甲车间生产的概率.

解: 设 $A_1 = \{\text{产品由甲厂生产}\}$, $A_2 = \{\text{产品由乙厂生产}\}$, $A_3 = \{\text{产品由丙厂生产}\}$,
 $B = \{\text{产品是废品}\}$, 由题意

$$P(A_1) = 25\%, \quad P(A_2) = 35\%, \quad P(A_3) = 40\% ;$$

$$P(B | A_1) = 5\%, \quad P(B | A_2) = 4\%, \quad P(B | A_3) = 2\% . \quad 3 \text{ 分}$$

由全概率公式,

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) P(B | A_i) = 0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.40 \times 0.02 = 0.0345 \quad 5 \text{ 分}$$

从而由贝叶斯公式,

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(A_1) P(B | A_1)}{P(B)} = \frac{0.25 \times 0.05}{0.0345} = 0.36 \quad 10 \text{ 分}$$

四 (12 分) 设考生的外语成绩 (百分制) X 服从正态分布, 平均成绩 (即参数 μ 之值) 为 72 分, 96 分以上的人占考生总数的 2.3%, 今任取 100 个考生的成绩, 以 Y 表示成绩在 60 分至 84 分之间的人数, 求 (1) Y 的分布列. (2) EY 和 DY .

解: (1) $Y \sim B(100, p)$, 其中

$$p = P(60 < X \leq 84) = \Phi\left(\frac{84 - 72}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{60 - 72}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{12}{\sigma}\right) - 1$$

$$\text{由 } 0.023 = p(X > 96) = 1 - \Phi\left(\frac{96 - 72}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{得 } \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.997, \text{ 即 } \frac{24}{\sigma} = 2, \text{ 故 } \frac{12}{\sigma} = 1 \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } p = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826 \quad 6 \text{ 分}$$

$$\text{故 } Y \text{ 的分布列为 } P(Y = k) = C_{100}^k (0.6826)^k (0.3174)^{100-k} \quad 8 \text{ 分}$$

$$(2) \quad EY = 100 \times 0.6826 = 68.26, \quad DY = 68.26 \times 0.3174 = 21.6657 \quad 12 \text{ 分}$$

五(12 分) 设 ξ, η 是两个随机变量, 其联合概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 求 ξ, η 边缘密度函数;

(2) 判断 ξ, η 是否相互独立, 并求随机变量 $\zeta = \xi + \eta$ 的概率密度函数。

$$\text{解: (1) 已知 } f(x,y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{则有 } f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy = \int_0^{\infty} e^{-y} dy = 1 \text{ 所以 } f_x(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad 3 \text{ 分}$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx = \int_0^1 e^{-y} dx = e^{-y} \text{ 所以 } f_y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad 6 \text{ 分}$$

(2) 因为 $f(x,y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$ 所以 X, Y 相互独立。 7 分

$$f_z(z) = f_{x+y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-y) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) f_y(z-x) dx \quad 8 \text{ 分}$$

此时应满足 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ z-x > 0 \end{cases}$ 既 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ z > x \end{cases}$

$$f_z(z) = \begin{cases} \int_0^z f_x(x) f_y(z-x) dx = \int_0^z e^{-(z-x)} dx & 0 < z < 1 \\ \int_0^1 f_x(x) f_y(z-x) dx = \int_0^1 e^{-(z-x)} dx & z \geq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad 10 \text{ 分}$$

$$\text{既有 } f_z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z} & 0 < z < 1 \\ (e-1)e^{-z} & z \geq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad 12 \text{ 分}$$

六(10 分) 学校食堂出售盒饭, 共有三种价格 4 元, 4.5 元, 5 元。出售哪一种盒饭是随机的, 售出三种价格盒饭的概率分别为 0.3, 0.2, 0.5。已知某天共售出 200 盒, 试用中心极限定理求这天收入在 910 元至 930 元之间的概率。

解：设 X_i 为第 i 盒的价格 ($i=1,2,\cdots,200$)，则总价 $X = \sum_{i=1}^{200} X_i$ 1 分

$$E(X_i) = 4.6, \quad D(X_i) = 0.19 \quad 3 \text{ 分}$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{200} E(X_i) = 200 \times 4.6 = 920. \quad 4 \text{ 分}$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^{200} D(X_i) = 200 \times 0.19 = 38. \quad 5 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} P(910 \leq X \leq 930) &= P\left(\frac{910-920}{\sqrt{38}} \leq \frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}} \leq \frac{930-920}{\sqrt{38}}\right) \\ &\approx 2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{38}}\right) - 1 = 2\Phi(1.622) - 1 = 2 \times 0.9474 - 1 = 0.8948 \end{aligned} \quad 9 \text{ 分}$$

$$[P(912 \leq X \leq 928) \approx 2\Phi(1.298) - 1 = 0.8064] \quad 10 \text{ 分}$$

七 (2 学分) (12 分) 设 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y) = Ay(1-x), 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$,

(1) 求系数 A;

(2) 求 (X,Y) 的联合分布函数。

解：(1) 由 $\iint f(x,y) dx dy = 1$ 有

$$1 = \int_0^1 \int_0^x Ay(1-x) dy dx = \int_0^1 A(1-x) \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^x dx = \int_0^1 A(1-x) \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{A}{24}$$

所以可得：A=24 6 分

(2) 根据 $F(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x,y) dx dy$ 可得：

$$F(x,y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad \text{或} \quad y < 0 \\ 3y^4 - 8y^3 + 12(x - x^2/2)y^2 & 0 \leq x < 1 \quad 0 \leq y < x \\ 3y^4 + 8y^3 + 6y^2 & x \geq 1 \quad 0 \leq y < 1 \\ 4x^3 - 3x^4 & 0 \leq x < 1 \quad x \leq y \\ 1 & x \geq 1 \quad y \geq 1 \end{cases}$$

6 分

八、(2 学分) (10 分) 若连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c & \text{当 } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

已知 $EX = \frac{1}{2}$, $DX = \frac{3}{20}$, 求系数 a 、 b 、 c .

解: 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, 所以 $\int_0^1 (ax^2 + bx + c)dx = 1$, 即

$$\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b + c = 1 \quad (1)$$

已知 $EX = \frac{1}{2}$, 所以有 $\int_0^1 x(ax^2 + bx + c)dx = \frac{1}{2}$, 即

$$\frac{1}{4}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{2}c = \frac{1}{2} \quad (2)$$

由 $DX = EX^2 - (EX)^2$ 知 $EX^2 = \frac{2}{5}$, 所以 $\int_0^1 x^2(ax^2 + bx + c)dx = \frac{2}{5}$, 即

$$\frac{1}{5}a + \frac{1}{4}b + \frac{1}{3}c = \frac{2}{5} \quad (3)$$

联立式 (1) (2) (3), 解得 $a = 12, b = -12, c = 3$.

(九) (2 学分) (12 分) 今有两封信投入编号为 I、II、III 的 3 个邮筒, 设 X 、 Y 分别表示投入第 I 号和第 II 号邮筒信的数目, 试求: (1) (X, Y) 的联合分布; (2) X 和 Y 是否独立; (3) 随机变量 $U = \max(X, Y)$ 及 $V = \min(X, Y)$ 的分布律.

(1) (X, Y) 的联合分布列为

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	0	1	2
0	1/9	2/9	1/9
1	2/9	2/9	0
2	1/9	0	0

4 分

(2)

Y	0	1	2
1	4/9	4/9	1/9

X	0	1	2
1	4/9	4/9	1/9

因 $P(X=0) \cdot P(Y=0) \neq P(X=0, Y=0)$

X 与 Y 不相互独立. 8分

(3) U 、 V 的分布列分别为

U	0	1	2
P	1/9	6/9	2/9

V	0	1	2
P	7/9	2/9	0

12分

(七) (3、4 学分) (10 分) 某糖厂用自动打印机装糖, 已知每袋糖的质量 (单位: kg) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。现随机地抽取 9 袋, 并称出它们的质量, 计算得样本均值 $\bar{x} = 48.5$, 样本标准差 $S = 2.5$, 在下列两种情形下, 分别检验 $H_0: \mu = 50$ 。取显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

(1) 已知 $\sigma^2 = 4$; (2) σ^2 未知。

解: (1) ①提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 50$. 1分

②找统计量. $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$. 2分

③求临界值. 对给定的 $\alpha = 0.05$, 查表得 $u_{0.025} = 1.96$. 3分

④求观察值. $u = 2.25$. 4分

⑤作出判断. 当 $\alpha = 0.05$ 时, $|u| = 2.25 > 1.96$, 所以拒绝 H_0 . 5分

(2) ①提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 50$. 6分

②找统计量. $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$. 7 分

③求临界值. 对给定的 $\alpha = 0.05$, 查表得 $t_{0.025}(8) = 2.31$. 8 分

④求观察值. $\bar{X} = 48.5, S = 2.5, t = -1.8$. 9 分

⑤作出判断. 当 $\alpha = 0.05$ 时, $|t| = 1.8 < 2.31$, 所以接受 H_0 . 10 分

(八) (3、4 学分) (12 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases} \quad \theta > -1 \text{ 为未知参数.}$$

已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本。求：

- (1) 未知参数 θ 的矩估计量；
- (2) 未知参数 θ 的极大似然估计量；
- (3) $E(X)$ 的极大似然估计量。

解：(1) 矩估计量 $\hat{\theta} = \frac{1 - 2\bar{X}}{\bar{X} - 1}$ [$\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}$] 4 分

(2) 极大似然估计量 $\hat{\theta} = -1 - \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i}$ [$\hat{\theta} = -\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i}$] 8 分

(3) $E(X)$ 的极大似然估计量

$\hat{E}(X) = \frac{\hat{\theta} + 1}{\hat{\theta} + 2} = \frac{1}{1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i}$ [$\hat{E}(X) = \frac{\hat{\theta}}{\hat{\theta} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i - 1}$] 12 分

(九) (3、4 学分) (12 分) 设某种油漆的 9 个样本, 其干燥时间(单位:h)分别为: 6.0, 5.7, 5.8, 6.5, 7.0, 6.3, 5.6, 6.1, 5.0. 设干燥时间总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 μ 的置信度为 95% 的置信区间: (1) 若由以往知 $\sigma = 0.6h$; (2) 若 σ 未知.

解: (1)当方差 σ^2 已知时, μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

已知 $1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05, \alpha / 2 = 0.025, n = 9, \sigma = 0.6$

$$\bar{X} = \frac{1}{9}(6.0 + 5.7 + \cdots + 5.0) = 6 \quad 4 \text{ 分}$$

查表得 $Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$, 将这些值代入上面的区间得 $(5.608, 6.392)$. 6 分

(2)当方差 σ^2 未知时, μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) \quad 8 \text{ 分}$$

已知 $1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05, \alpha / 2 = 0.025, n - 1 = 8$

$$\bar{X} = \frac{1}{9}(6.0 + 5.7 + \cdots + 5.0) = 6, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.33 \quad 10 \text{ 分}$$

查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.3060$, 将这些值代入上面的区间得 $(5.558, 6.442)$. 12 分